

## 8.5 Practice - Rationalize Denominators

**Simplify.**

1)  $\frac{4+2\sqrt{3}}{\sqrt{9}}$

2)  $\frac{-4+\sqrt{3}}{4\sqrt{9}}$

3)  $\frac{4+2\sqrt{3}}{5\sqrt{4}}$

4)  $\frac{2\sqrt{3}-2}{2\sqrt{16}}$

5)  $\frac{2-5\sqrt{5}}{4\sqrt{13}}$

6)  $\frac{\sqrt{5}+4}{4\sqrt{17}}$

7)  $\frac{\sqrt{2}-3\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$

8)  $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{3\sqrt{6}}$

9)  $\frac{5}{3\sqrt{5}+\sqrt{2}}$

10)  $\frac{5}{\sqrt{3}+4\sqrt{5}}$

11)  $\frac{2}{5+\sqrt{2}}$

12)  $\frac{5}{2\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

13)  $\frac{3}{4-3\sqrt{3}}$

14)  $\frac{4}{\sqrt{2}-2}$

15)  $\frac{4}{3+\sqrt{5}}$

16)  $\frac{2}{2\sqrt{5}+2\sqrt{3}}$

17)  $-\frac{4}{4-4\sqrt{2}}$

18)  $\frac{4}{4\sqrt{3}-\sqrt{5}}$

19)  $\frac{1}{1+\sqrt{2}}$

20)  $\frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}$

21)  $\frac{\sqrt{14}-2}{\sqrt{7}-\sqrt{2}}$

22)  $\frac{2+\sqrt{10}}{\sqrt{2}+\sqrt{5}}$

23)  $\frac{\sqrt{ab}-a}{\sqrt{b}-\sqrt{a}}$

24)  $\frac{\sqrt{14}-\sqrt{7}}{\sqrt{14}+\sqrt{7}}$

25)  $\frac{a+\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

26)  $\frac{a+\sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

27)  $\frac{2+\sqrt{6}}{2+\sqrt{3}}$

28)  $\frac{2\sqrt{5}+\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}}$

29)  $\frac{a-\sqrt{b}}{a+\sqrt{b}}$

30)  $\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$

31)  $\frac{6}{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}$

32)  $\frac{ab}{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}$

33)  $\frac{a-b}{a\sqrt{b}-b\sqrt{a}}$

34)  $\frac{4\sqrt{2}+3}{3\sqrt{2}+\sqrt{3}}$

35)  $\frac{2-\sqrt{5}}{-3+\sqrt{5}}$

36)  $\frac{-1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}+5\sqrt{2}}$

$$37) \frac{5\sqrt{2} + \sqrt{3}}{5 + 5\sqrt{2}}$$

$$38) \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$